

المستوى: / الثانية متوسط

مدتها: / ساعتين (1+1)

رقم المذكرة: / 14

الميدان: / الظواهر المغناطيسية والكهربائية

الوضعية: /

الوضعية الإنطلاق (الأم)

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبة

الكفاءة الختامية: - يحل من محيطه مشكلات متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

معايير ومؤشرات التقويم: /

- يكشف على المواد المغناطيسية - يميز بين قطبي المغناطيس - يميز بين طرق التغطط - يميز بين المغناطيس الدائم والمغناطيس المؤقت - يكشف عن الخصائص المغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس

مركبات الكفاءة: / - يعرف خصائص المغناطيس

وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عليه
- يوظف المفاهيم المتعلقة بالحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك فالتطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	تقديم وضعية الإنطلاق: / حدث عطل في مضخة الماء لمنزل فريد فطلب منه الوالد أخذ المضخة للمصلح ولما وصل فريد عنده نزع المصلح الغطاء الخارجي للمضخة فلفت انتباه أحمد وجود لفافة سلك أحمر نحاسي وقطعة سوداء جذبت المواد الحديدية الموجودة على الطاولة ومروحة - ما اسم لفافة السلك الأحمر وما وظيفتها ؟ - من أي مادة مصنوعة القطعة التي جذبت المواد الحديدية ؟ - ما وظيفة المروحة في مضخة الماء ؟ - ماهو مبدأ عمل مضخة الماء المنزلية ؟ تحليل الوضعية: - - قراءة الوضعية جيدا من قبل التلاميذ. - توضيح وشرح الوضعية وذلك بإزالة كل لبس قد يكون عائقا في فهم الوضعية دون التعمق في المفاهيم البنائية. - شرح والتذكير بالمفاهيم الضرورية التي يعرفها التلاميذ من التعليم الابتدائي. - تحديد المهمة المطلوبة و الإشكالية المطلوب حلها - استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . - دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية كالبحت		20 د
تحليل الوضعية		- يقرأون الوضعية جيدا - يتفحصون مكونات نموذج المضخة - يطالبون يستفسرون ويطالبون توضيحات - يستخرجون المعطيات والسندات - يحددون المطلوب - يحاولون معرفة جميع أجزاء النموذج وألية عمله - يقدمون فرضياتهم (فرضيات مشتركة لكل فوج) تسجل بداية في جزء هامشي في اخر السبورة ثم تنقل في الأوراق الأخيرة من الكراس ليتم مناقشتها في نهاية الميدان	40 د

- تذكيرهم إلى ضرورة الاعتماد على مكتسباتهم مع
توظيف المعطيات مع توظيف المعطيات الواردة في
نص الوضعية.
- تذكيرهم على المنتج الفردي المحرر من قبل كل
تلميذ.

حل الوضعية :/

- إسم اللقافة " وشيعة " وظيفتها توفير حقل
مغناطيسي غير دائم بمجرد مرور تيار كهربائي فيها
- مصنوعة من المغناطيس الذي يكتسب خاصية جذب
المواد الحديدية
- وظيفة المروحة تفريغ الأنبوب من الهواء والذي
يسبب جذب الماء بقوة
- عند وصل المضخة بالتيار الكهربائي ومروره في
لفات الوشيعة يتولد حقل مغناطيسي لمغناطيس غير
دائم و تداخله مع الحقل المغناطيسي الناتج عن
مغناطيسي دائم يساهم في تولد قوة كهرومغناطيسية
تدير المروحة بواسطة قضيب حديدي التي تفرغ
الأنبوب من الهواء والذي بدوره يجذب الماء

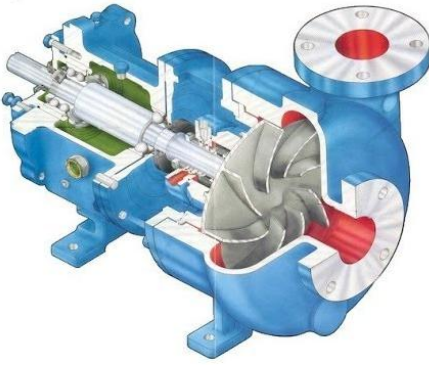
حل

الوضعية

إرساء

المعارف

- إعادة قراءة الوضعية
- حل الوضعية ومناقشة الفرضيات
التي وضعت في بداية الميدان



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان : الظواهر المغناطيسية والكهربائية

الوضعية : وضعية الإنطلاق (الأم)

تقديم وضعية الإنطلاق :/

حدث عطل في مضخة الماء في منزل فريد فطلب منه الوالد أخذ المضخة للمصلح بينما كان فريد عنده نزع
المصلح الغطاء الخارجي للمضخة فلفت انتباه أحمد وجود لقافة سلك أحمر نحاسي وقطعة سوداء جذبت المواد
الحديدية الموجودة على الطاولة ومروحة - ما إسم لقافة السلك الأحمر وما وظيفتها ؟

- من أي مادة مصنوعة القطعة اللي جذبت المواد الحديدية ؟

- ما وظيفة المروحة في مضخة الماء ؟

- ماهو مبدأ عمل مضخة الماء المنزلية ؟

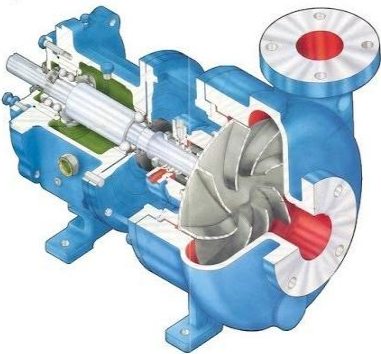
حل الوضعية :/

- إسم اللقافة " وشيعة " وظيفتها توفير حقل مغناطيسي غير دائم
بمجرد مرور تيار كهربائي فيها

- مصنوعة من المغناطيس الذي يكتسب خاصية جذب المواد الحديدية

- وظيفة المروحة تفريغ الأنبوب من الهواء والذي يسبب جذب الماء بقوة

- عند وصل المضخة بالتيار الكهربائي ومروره في لفات الوشيعة يتولد حقل مغناطيسي لمغناطيس غير دائم و تداخله
مع الحقل المغناطيسي الناتج عن مغناطيسي دائم يساهم في تولد قوة كهرومغناطيسية تدير المروحة بواسطة قضيب
حديدي التي تفرغ الأنبوب من الهواء والذي بدوره يجذب الماء



متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشية

الميدان: / الظواهر المغناطيسية والكهربائية

المقطع: / المغناطيس والحقل المغناطيسي

الوضعية: /

المغناط

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعتين

رقم المذكرة: / 15

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

مركبات الكفاءة: /

- يعرف خصائص المغناطيس والحقل المتولد عليه

- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل

المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: / القطب الشمالي والشمال الجغرافي

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لإستكشاف المغناطيس

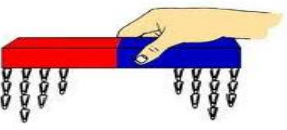
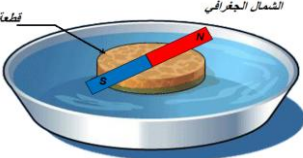
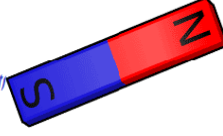
وخصائصه

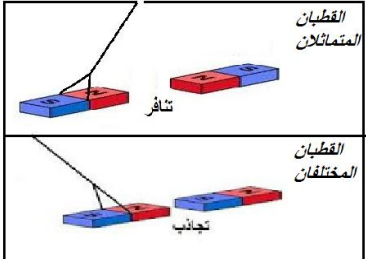
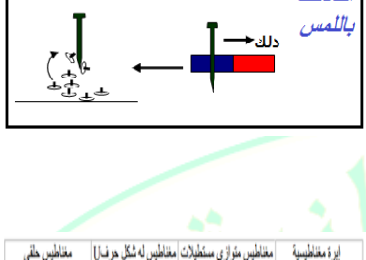
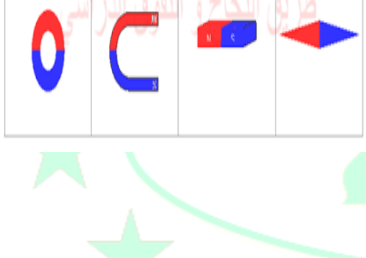
السندات التعليمية: / مغناط مختلفة الأشكال - مجموعة من

الأدوات الحديدية وغير الحديدية حوض مائي - لوح من الفلين - خيط

تعليق مسامير - مساسيك أوراق

سير الوضعية التعليمية

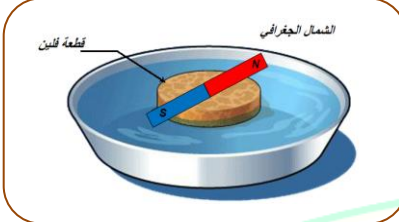
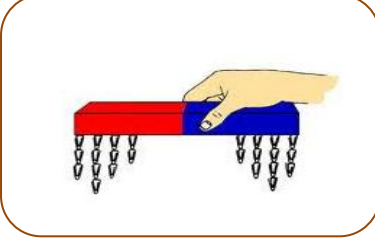
مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية نص الوضعية الجزئية: / لفت انتباه أحمد وهو عند الخياط وجود قطعة معدنية ملتصقة بها إبر ومجموعة من الدبابيس وأدوات أخرى في الحين لم تلتصق بها الأزرار البلاستيكية.... - ما اسم هذه الجسم؟ ولماذا جذب بعض الأدوات ولم يجذب البعض الآخر؟ - ماهي خصائص الأخرى لهذا الجسم؟ 1/ المغناطيس:		5 د
النشاط الأول	نشاط (1): نقوم بتمرير مغناطيس فوق مجموعة من الأدوات المختلفة - ماذا تلاحظ؟ ما طبيعة الأدوات التي انجذبت والأدوات التي لم تنجذب؟ نتيجة: - المغناط عبارة عن أجسام تقوم بجذب المواد الحديدية - - الأجسام المغناطيسية: هي الأجسام التي تنجذب نحو المغناطيس وتحتوي على (الحديد، النيكل، الكوبالت)، والأجسام اللامغناطيسية: هي الأجسام التي تحتوي على مواد لاهديدية ولا يجذبها المغناطيس؟ 2/ قطبا المغناطيس:		15 د
إرساء المعارف	نشاط (1): نقوم بنثر كمية من الدبابيس الحديدية الصغيرة أمام مغناطيس مستقيم - أين كان تراكم الدبابيس أكبر؟ ماذا نسمي طرفي المغناطيس؟ نشاط (2): نقوم بوضع مغناطيس على لوح فليين في حوض مائي ونتركه لحاله؟ - كيف إستقرا طرفي القضيب؟ أعد الكرة مرة أخرى - كيف استقرا طرفي القضيب هذه المرة؟ نشاط (3): نقوم بتعليق قضيب مغناطيسي بخيط في حامل ونتركه لحاله، نقوم بتقريب قضيب آخر له وفي كل مرة نغير القطب - ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟ نتيجة: - لكل مغناطيس قطبا قطب شمالي (N) (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال الجغرافي) و قطب جنوبي (S) (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال الجغرافي) - تكون قوة المغناطيس في قطبيه .	تتراكم الدبابيس في اقطاب أكثر من الوسط  القطب الشمالي ملون بالأحمر  القطب الجنوبي ملون بالأزرق	20 د
إرساء المعارف			20 د

		– القطبان المتماثلان يتنافران من بعضهم بينما القطبان المختلفان يتجاذبان لبعضهم	النشاط الثالث
20 د	– القطبان المتماثلان يتباعدان – القطبان المختلفان يتقاربان	3 / تمغنط الحديد : 1 – 1 / نقوم بذلك مسمار على مغناطيس في إتجاه واحد ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس – ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ 2 / نقوم بوضع مسمار في تماس مع مغناطيس ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس – ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ نشاط (2) : / نقوم بتمرير مسمار فولاذي في تلامس مع مغناطيس فوق كومة دبابيس ؟ ماذا تلاحظ؟ ، ثم نقوم بفصل المسمار عن المغناطيس ونمرره فوق كومة الدبابيس . ماذا تلاحظ؟ / نكرر نفس الشيء مع ماسك الورق المعدني بدل من المسمار ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟ نتيجة : – يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي باللمس أو بذلك . – يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائما ، ولا يحافظ الحديد على مغنطته فهو مغناطيس مؤقتة .	إرساء المعارف
20 د		4 / بعض أشكال المغناط وكيفية حفظها : نشاط (1) : إليك إبرة ممغنطة تعرف على خواصها المغناطيسية؟ – أذكر أنواع أخرى للمغناط؟ – كيف يمكن الحفاظ على خواصها المغناطيسية ؟ نتيجة : توجد المغناط على عدة أشكال ويسمى المغناطيس حسب شكله ومن الأنواع المشهورة (الإبرة الممغنطة ؟ مغناطيس حرف U ، مغناطيس حذوة الحصان ، مغناطيس دائري) للحفاظ على قوة المغناطيس يجب : – عند تخزين القضبان المغناطيسية توضع مقلوبة – لتخزين المغناطيس حرف U يجب وصل قطبيه بقطعة حديدية – لا تترك المغناط بجانب مواد كيميائية – لا تترك المغناط بجانب أجهزة كهربائية و الكترونية	النشاط الرابع
10 د		حل الوضعية الجزئية :/ – الجسم يسمى مغناطيس – جذب المواد الحديدية أو المغناطيسية فقط – له قطبان مختلفان شمال وجنوبي ، القطبان المتماثلان يتنافران والمختلفان يتجاذبان ، يمكن أن يغمط الحديد والفولاذ بذلك أو باللمس	إرساء المعارف
10 د		حل الوضعية الجزئية : – الجسم يسمى مغناطيس – جذب المواد الحديدية أو المغناطيسية فقط – له قطبان مختلفان شمال وجنوبي ، القطبان المتماثلان يتنافران والمختلفان يتجاذبان ، يمكن أن يغمط الحديد والفولاذ بذلك أو باللمس	حل الوضعية الجزئية

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الكهرومغناطيسية
المقطع :/ المغناطيسي والحقل المغناطيسي
الوضعية :/ المغناط

نص الوضعية الجزئية :/ لفت انتباه أحمد وهو عند الخياط وجود قطعة معدنية ملتصقة بها إبر ومجموعة من الدبابيس وأدوات أخرى في الحين لم تلتصق بها الأزرار البلاستيكية....
– ما اسم هذه الجسم؟ ولماذا جذب بعض الأدوات ولم يجذب البعض الآخر؟
– ماهي خصائص الأخرى لهذا الجسم؟



1/ المغناطيس:

نشاط (1): نقوم بتمرير مغناطيس فوق مجموعة من الأدوات المختلفة

- المغناطيس يقوم بجذب المواد التي تحتوي على الحديد

نتيجة: - المغناطيس عبارة عن أجسام تقوم بجذب المواد الحديدية

- الأجسام المغناطيسية: هي الأجسام التي تنجذب نحو المغناطيس وتحتوي على (الحديد، النيكل، الكوبالت)، والأجسام اللامغناطيسية: هي الأجسام التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس؟

2/ قطبا المغناطيس:

نشاط (1): نقوم بنثر كمية من الدبابيس الحديدية الصغيرة أمام مغناطيس مستقيم

- أين كان تراكم الدبابيس بشكل أكبر عند أطراف المغناطيس

نشاط (2): نقوم بوضع مغناطيس على لوح فليبي في حوض مائي ونتركه لحاله

- دائما يأخذ نفس الوضعية قطب يتجه نحو الجنوب والآخر نحو الشمال

نشاط (3): نقوم بتعليق قضيب مغناطيسي بخيط في حامل ونتركه لحاله، نقوم بتقريب قضيب آخر له وفي كل مرة نغير القطب .

- القطبان المتماثلان يتنافعان والمختلفان يتجاذبان

نتيجة:

- لكل مغناطيس قطبا **قطب شمالي (N)** (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال

الجغرافي) و**قطب جنوبي (S)** (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال الجغرافي)

- تكون قوة المغناطيس في قطبيه .

- القطبان المتماثلان يتنافعان من بعضهم بينما القطبان المختلفان يتجاذبان لبعضهم

3 / تمغنط الحديد:

نشاط (1): 1 - نقوم بذلك مسمار على مغناطيس في اتجاه واحد ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس

- يجذب المسمار الدبابيس

2 / نقوم بوضع مسمار في تماس مع مغناطيس ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس

- يجذب المسمار الدبابيس

نشاط (2): - نقوم بتمرير مسمار فولاذي كان في تلامس مع مغناطيس فوق كومة دبابيس

- نلاحظ أن المسمار بقي محافظ على مغنطته

- وعندما نكرر نفس الشيء مع ماسك الورق المعدني بدل من المسمار .

نلاحظ أن الماسك الورقي فقد مغنطته .

نتيجة: - يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي باللمس أو بالدلك .

- يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائما ، ولا يحافظ الحديد على مغنطته فهو مغناطيس مؤقتة .

4/ بعض أشكال المغناطيس وكيفية حفظها:

توجد المغناطيس على عدة أشكال ويسمى المغناطيس حسب شكله ومن الأنواع

المشهورة (الإبرة الممغنطة؟ مغناطيس حرف U ، مغناطيس حذوة الحصان ، مغناطيس دائري)

للحفاظ على قوة المغناطيس يجب :

- عند تخزين القضبان المغناطيسية توضع مقلوبة

- لتخزين المغناطيس حرف U يجب وصل قطبيه بقطعة حديدية

- لا تترك المغناطيس بجانب مواد كيميائية

- لا تترك المغناطيس بجانب أجهزة كهربائية و إلكترونية

حل الوضعية الجزئية:

- الجسم يسمى مغناطيس

- جذب المواد الحديدية أو المغناطيسية فقط

- له قطبان مختلفان شمال وجنوبي ، القطبان المتماثلان يتنافعان والمختلفان يتجاذبان ، يمكن أن يمتنط الحديد والفولاذ بذلك ا

و باللمس

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 16

الميدان: / الظواهر المغناطيسية
المقطع: / المغناطيس والحقل المغناطيسي
الوضعية: /
الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

متوسطة: / شعيباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبة

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

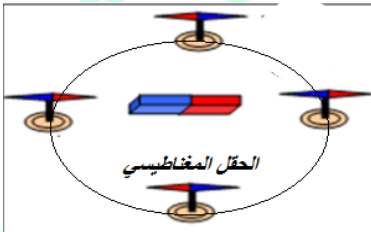
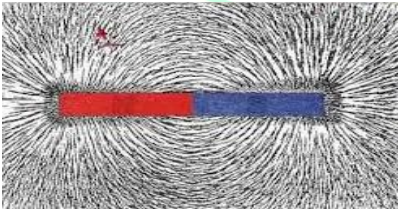
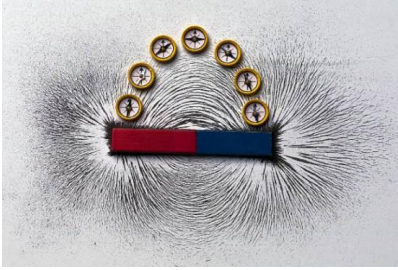
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية للكشف عن حقل مغناطيسي بواسطة مغناطيس ، رسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط ، الربط بين البوصلة كأداة للتوجه فالفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي

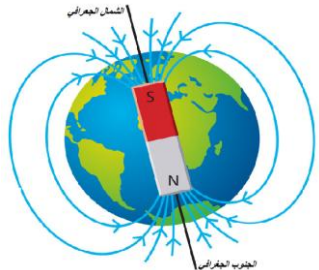
مركبات الكفاءة: / يعرف خصائص المغناطيس والحقل المتولد عليه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: / خطوط الحقل المغناطيسي

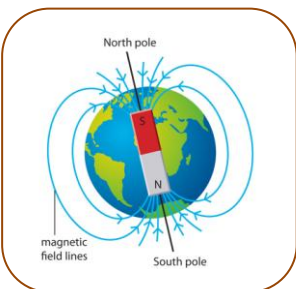
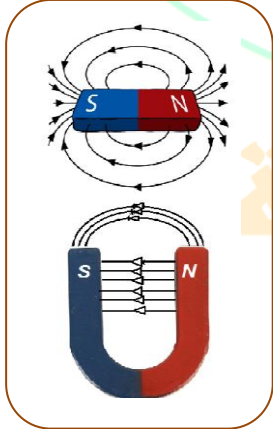
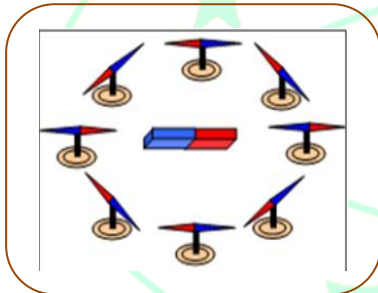
السندات التعليمية: / مغناطيس حرف U ، قضيب مغناطيسي ، برادة الحديد ، إبرة ممغنطة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقييم للمكتسبات القبالية <u>نص الوضعية الجزئية:</u> بينما كان عمر يتابع شريط علمي عن عالم الاتصالات اللاسلكية ورد مصطلح " الحقل المغناطيسي " - ماذا يقصد بالحقل المغناطيسي ؟	 الحقل المغناطيسي	5 د
النشاط الأول	<u>1/ الحقل المغناطيسي:</u> نشاط (1): نقوم بوضع مغناطيس على طاولة ثم نقوم بتقريب إبرة ممغنطة من المغناطيس بشكل تدريجي - ماذا تلاحظ ؟ - حدد بخط حدود بداية تأثير الإبرة الممغنطة ؟ نتيجة: - هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيس ، ويجعل الإبرة المغناطيسية تتأثر وتأخذ اتجاه معين - الحقل (المجال) المغناطيسي خاصية مميزة للمغناطيس .	- نلاحظ ابرة تبدأ تتأثر عندما تقترب من المغناطيس 	10 د
النشاط الثاني	<u>2 / خطوط الحقل المغناطيسي :</u> نشاط (1): - نقوم بنثر برادة الحديد على لوح زجاجي الذي يوجد تحته قضيب مغناطيسي - ماذا تلاحظ ؟ - نقوم بوضع مجموعة إبر ممغنطة على طول أحد الخطوط - كيف كان تموضعها على طول الخط ؟ نشاط (2): كرر نفس الخطوات السابقة مع مغناطيس حرف U - ماذا تستنتج ؟ نتيجة: تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن خطوط تخرج من القطب الشمالي وتدخل فالقطب الجنوبي حيث : - تكون خطوط منحنية إذا كان المغناطيس مستقيم - وتكون خطوط مستقيمة متوازية في الداخل ومنحنية في الخارج في حالة المغناطيس حرف U . تسمى كذلك خطوط الطيف المغناطيسي ويتم كشف عنها بالإبرة مغناطيسية	- تشكل برادة الحديد على شكل خطوط . - تأخذ الإبرة مواضع محددة 	10 د
إرساء المعارف			10 د

10 د		النشاط الثالث إرساء المعارف 3/ البوصلة : نشاط (1) : يسلم بوصلة ويطلب تفحصها جيد - كيف يتم استعمالها ؟ - ما الفائدة من إستعمالها ؟ نتيجة: البوصلة هي أحد تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما أين يكون قطبها الشمالي يشير للشمال الجغرافي والقطب الجنوبي للجنوب الجغرافي.	
10 د		4/ الحقل المغناطيسي الأرضي : سؤال: لماذا البوصلة دائما تأخذ نفس إتجاه شمال جنوب في أي مكان على سطح الأرض ؟ نتيجة: تعتبر الكرة الأرضية مغناطيس طبيعي ، قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط حقله مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي	النشاط الرابع إرساء المعارف
05 د		حل الوضعية الجزئية :/ الحقل المغناطيسي هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيسي يجعل الإبرة الممغنطة تتأثر وتأخذ وضعية معينة وهو خاصية مميزة للمغناطيس	حل الوضعية الجزئية

ما يكتبه المتعلم على كراسه



الميدان :/ الظواهر الكهرومغناطيسية

المقطع :/ المغناطيسي والحقل المغناطيسي

الوضعية :/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

نص الوضعية الجزئية: بينما كان عمر يتابع شريط علمي عن عالم الإتصالات اللاسلكية ورد مصطلح " الحقل المغناطيسي " - ماذا يقصد بالحقل المغناطيسي ؟

1/ الحقل المغناطيسي :

- هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيس ، ويجعل الإبرة المغناطيسية تتأثر وتأخذ إتجاه معين

- الحقل (المجال) المغناطيسي خاصية مميزة للمغناطيس .

2 / خطوط الحقل المغناطيسي :

تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن خطوط تخرج من القطب الشمالي وتدخل فالقطب الجنوبي حيث : - تكون خطوط منحنية إذا كان المغناطيس مستقيم - وتكون خطوط مستقيمة متوازية في الداخل ومنحنية في الخارج في حالة المغناطيس حرف U .

تسمى كذلك خطوط الطيف المغناطيسي ويتم كشف عنها بالإبرة مغناطيسية

3/ البوصلة :

البوصلة هي أحد تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما أين يكون قطبها الشمالي يشير للشمال الجغرافي والقطب الجنوبي للجنوب الجغرافي.

4/ الحقل المغناطيسي الأرضي :

تعتبر الكرة الأرضية مغناطيس طبيعي ، قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط حقله مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي

حل الوضعية الجزئية :/

الحقل المغناطيسي هو الفضاء الذي يحيط بالمغناطيسي يجعل الإبرة الممغنطة تتأثر وتأخذ وضعية معينة وهو خاصية مميزة للمغناطيس.

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 17

الميدان: / الظواهر الكهرومغناطيسية
المقطع: / التيار الكهربائي والحقل المغناطيس
الوضعية: / الحقل المغناطيسي المتولد
عن مرور تيار كهربائي في ناقل

متوسطة: / شعـباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

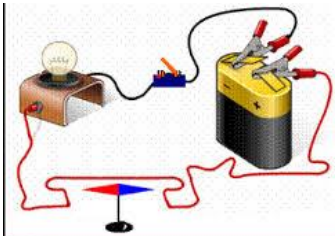
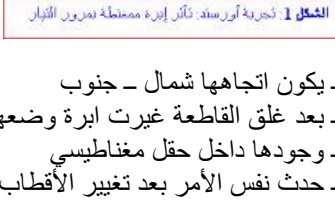
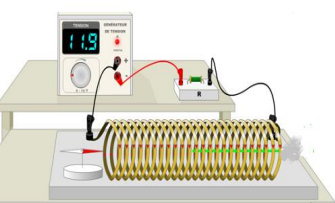
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لإستدلال على الأثر المغناطيسي في ناقل بإستخدام إبرة ممغنطة - توضيف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار الكهربائي لصنع مغناطيسي كهربائي

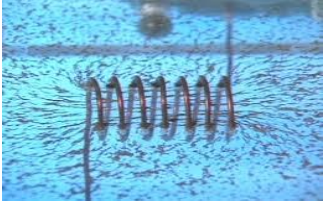
مركبات الكفاءة: / - يعرف خصائص المغناطيس والحقل المتولد عليه - يوظف المفاهيم المتعلقة بأثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: / تغير وجهي الوشعة بتغيير جهة التيار الكهربائي

السندات التعليمية: / عمود، مصباح، قاطعة، أسلاك توصيل، ابر ممغنطة، برادة الحديد، وشيعة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية نص الوضعية الجزئية: / لما كان وليد بصدد انجاز تجارب لدارات كهربائية لاحظ أن البوصلة الموجودة في ساعة يديه تتحرك بحركة عشوائية فظن أنها فقدت مغنتها وأصبحت قاسدة. لكن زميله عمر قال له ان بوصلته سليمة . - في رأيك ماسبب الحركة العشوائية لبوصلته ؟		5 د
النشاط الأول	1/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في ناقل مستقيم (تجربة أورستد): / نشاط (1): نقوم بإنجاز التركيب المقابل ونضع إبرة ممغنطة تحت الناقل. - كيف يكون اتجاه إبرة قبل غلق القاطعة؟ - ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة؟ - ماسبب ذلك؟ - أقلب الأقطاب و كرر نفس العملية - ماذا تلاحظ؟ نتيجة: يؤدي مرور تيار كهربائي مستمر في ناقل مستقيم إلى تولد حقل مغناطيسي حوله		10 د
النشاط الثاني	2/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في وشيعة: / نشاط (1): - يتفحصون الوشعة عن قرب ويطلب منهم مفهوم عنها - ننجز التركيب المقابل ونضع إبرة ممغنطة أمام أحد وجهي الوشعة - ماهو اتجاه إبرة قبل غلق القاطعة؟ - ماذا حدث للإبرة الممغنطة بعد غلق القاطعة؟ - نضع الإبرة أمام الوجه الآخر ماذا حدث للإبرة ؟ ماذا يمكن أن نستنتج؟		15 د
النشاط الثالث	نشاط (2): نحتفظ بنفس التركيب نقوم بوضع الوشعة في لوح زجاجي مخصص لها وننثر برادة الحديد داخلها وحولها ثم نغلق القاطعة - ماذا تلاحظ ؟ - كيف هي خطوط الطيف المغناطيسي خارج وداخل الوشعة؟		15 د

د 10	– الوشيعية عبارة عن سلك ملفوف – اتجاه شمال جنوب – أصبحت وكانها مغناطيس له قطبان 	– كيف يمكن تحديد وجهي الوشيعية ؟ نتيجة: – الوشيعية عبارة عن سلك ناقل معزول يتم لفه عدد كبير من اللفات – عند مرور تيار كهربائي مستمر في وشيعية يتولد حولها حقل مغناطيسي – تسلك الوشيعية التي يعبرها تيار كهربائي مستمر سلوك قضيب مغناطيسي – يكون للوشيعية وجهان وجهة شمالي ووجه جنوبي يتغيران بتغير جهة التيار الكهربائي – تكون خطوط الطيف المغناطيسي منحنية خارج الوشيعية ومستقيمة ومتوازية داخل الوشيعية . حل الوضعية الجزئية: سبب الحركة العشوائية لبوصلة وليد هي الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور التيار الكهربائي في نواقل الدارات الكهربائية التي يقوم بتركيبها	إرساء معارف حل الوضعية الجزئية
د 5			

ما يكتبه المتعلم على كراسه

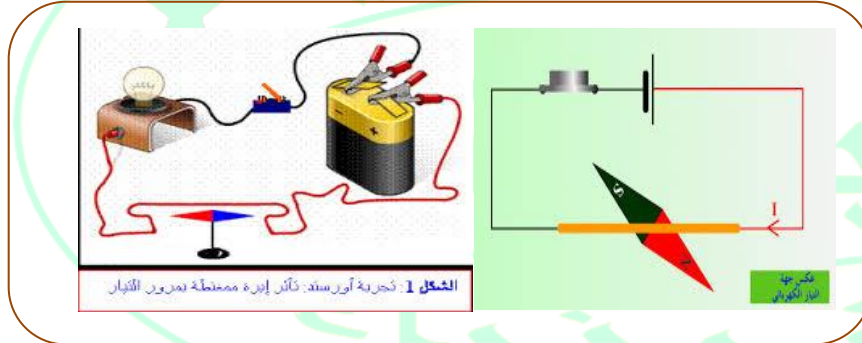
الميدان: / الظواهر الكهرومغناطيسية

المقطع: التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي

الوضعية: / الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في ناقل

نص الوضعية الجزئية: / لما كان وليد بصدد انجاز تجارب لدارات كهربائية لاحظ أن البوصلة الموجودة في ساعة يديه تتحرك بحركة عشوائية فظن أنها فقدت مغنطتها وأصبحت فاسدة. لكن زميله عمر قال له ان بوصلته سليمة .
– في رأيك ما سبب الحركة العشوائية لبوصلته ؟

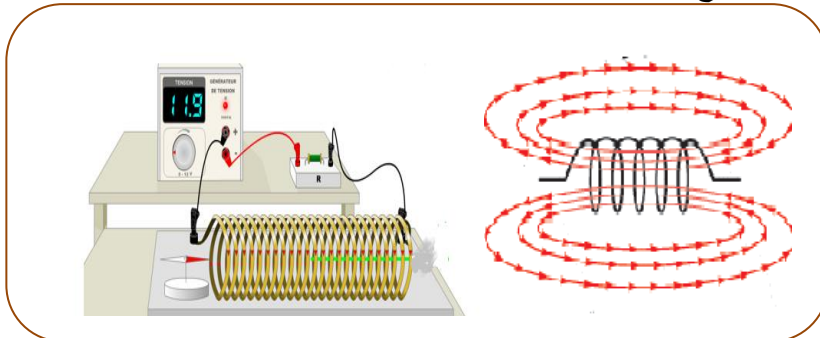
1/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في ناقل مستقيم (تجربة أورستد):



يؤدي مرور تيار كهربائي مستمر في ناقل مستقيم إلى تولد حقل مغناطيسي حوله

2/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في وشيعية:

– الوشيعية عبارة عن سلك ناقل معزول يتم لفه عدد كبير من اللفات
– عند مرور تيار كهربائي مستمر في وشيعية يتولد حولها حقل مغناطيسي
– تسلك الوشيعية التي يعبرها تيار كهربائي مستمر سلوك قضيب مغناطيسي
– يكون للوشيعية وجهان وجهة شمالي ووجه جنوبي يتغيران بتغير جهة التيار الكهربائي
– تكون خطوط الطيف المغناطيسي منحنية خارج الوشيعية ومستقيمة ومتوازية داخل الوشيعية .



حل الوضعية الجزئية: / سبب الحركة العشوائية لبوصلة وليد هي الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور التيار الكهربائي في نواقل الدارات الكهربائية التي يقوم بتركيبها

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 18

الميدان: / الظواهر الكهرومغناطيسية
المقطع: / التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي
الوضعية: / فعل حقل مغناطيسي على
تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص)

متوسطة: / شـعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

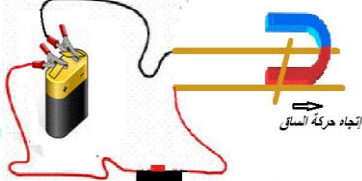
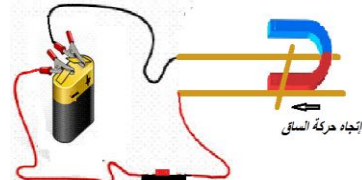
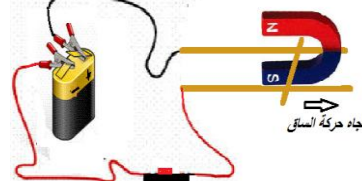
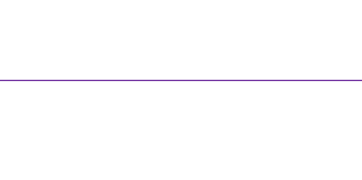
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لمعرفة جهة حركة ناقل
يجتازه تيار كهربائي مغمر وسط حقل مغناطيسي وعلاقته بجهة التيار
الكهربائي و اوضاع اقطاب المغناطيس

مركبات الكفاءة: / - يعرف خصائص المغناطيس والحقل
المتولد عليه - يوظف المفاهيم المتعلقة بأثار الحقل
المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية
من الحياة اليومية

السندات التعليمية: / عمود، مصباح، قاطعة ، أسلاك توصيل ، ابر
ممغنطة ، برادة الحديد، وشيعة

العقبات الواجب تخطيها: / نشوء قوة لابلاص

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبالية نص الوضعية الجزئية: / بينما كان أحمد في ورشة الفيزياء يقوم بتركيب دائرة كهربائية سقط مغناطيس حرف U على التركيب وحدث تشابك بين المغناطيس وأسلاك التوصيل ولم أراد فك هذا التشابك لاحظ أن السلك الموجود بين فكين المغناطيس يتأرجح لوحده . وتوقف هذا التأرجح بمجرد ما فتح الدارة . - ماسبب حركة هذا السلك الناقل ؟	 اتجاه حركة الساق	5 د 10 د 10 د
النشاط الأول	نشاط: / نقوم بإنجاز التركيب المقابل دائرة كهربائية مكونة من عمود ضاغطة أسلاك توصيل وسكتين معدنيتين غير معزولتين إضافة الى ساق صغيرة تربط بينهما ونضعها بين فكين مغناطيس حرف U ؟ 1 / - ماذا تلاحظ بعد غلق الضاغطة؟ - ماسبب ذلك؟ 2 / - أقلب الأقطاب العمود الكهربائي و كرر نفس العملية - ماذا تلاحظ؟ 3 / - الآن أقلب المغناطيس بحيث القطب الذي كان في الأسفل يصبح في الأعلى واغلق الدارة الكهربائية . - ماذا تلاحظ ؟	 اتجاه حركة الساق	10 د 10 د 10 د
أرساء معارف	نتيجة: / - يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم على وشيعة أو ناقل يجتازه تيار كهربائي مستمر يؤدي إلى تحريكه . - تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاص كلما قمنا ب: 1 / - تغيير جهة مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل الموجود بين فكي المغناطيس حرف U . 2 / - تغيير مواضع اقطاب المغناطيس حرف U بين الأسفل والأعلى	 اتجاه حركة الساق	10 د 10 د 5 د
حل الوضعية الجزئية	حل الوضعية الجزئية: / سبب حركة هذا السلك الناقل هو الحقل المغناطيسي المتولد عن المغناطيس حرف U أثناء مرور التيار الكهربائي فيه (قوة لابلاص)	 اتجاه حركة الساق	5 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: الظواهر الكهرومغناطيسية

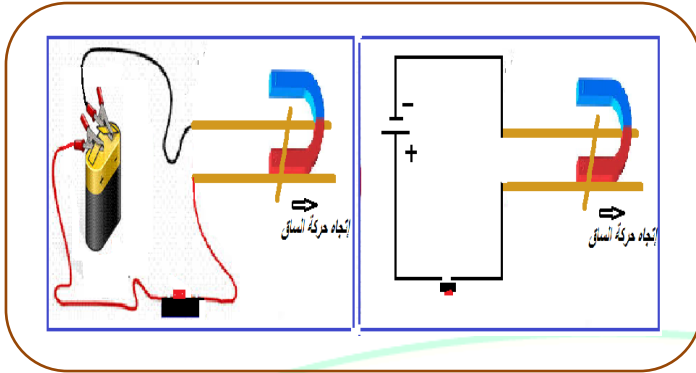
المقطع: التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي

الوضعية: فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة لابلاص)

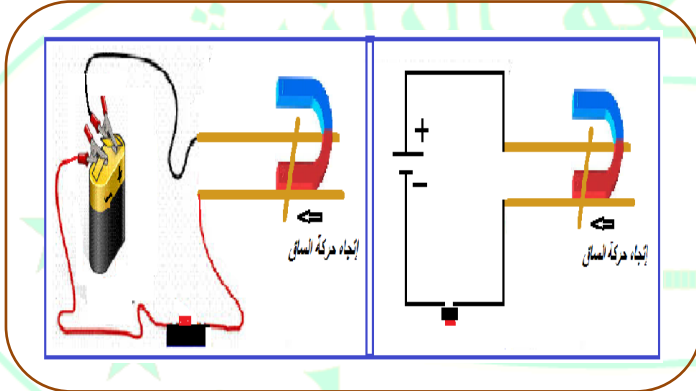
نص الوضعية الجزئية: / بينما كان أحمد في ورشة الفيزياء يقوم بتركيب دائرة كهربائية سقط مغناطيس حرف U على التركيب وحدث تشابك بين المغناطيس وأسلاك التوصيل ولم أراد فك هذا التشابك لاحظ أن السلك الموجود بين فكين المغناطيس يتأرجح لوحده . وتوقف هذا التأرجح بمجرد ما فتح الدارة . - ما سبب حركة هذا السلك الناقل ؟

تجربة لابلاص:

نشاط: بعد إنجاز هذا التركيب :

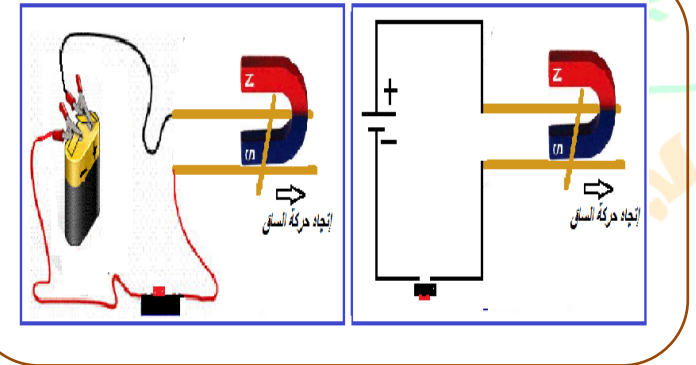


1 / - بمجرد غلق الدارة الكهربائية نلاحظ إنزلاق الساق المتحركة على السكتين



2 / - عند قلب أقطاب العمود (تغيير جهة التيار الكهربائي)

نلاحظ كذلك إنزلاق الساق لكن في الإتجاه المعاكس



3 / - عند قلب المغناطيس (تغيير مواضع الأقطاب)

نلاحظ كذلك إنزلاق الساق أيضا لكن في الجهة المعاكسة

نتيجة: - يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم على وشيعة أو ناقل يجتازه تيار كهربائي مستمر يؤدي إلى تحريكه.

- تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاص كلما قمناب:

1 / - تغيير جهة مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل الموجود بين فكي المغناطيس حرف U.

2 / - تغيير مواضع أقطاب المغناطيس حرف U بين الأسفل والأعلى